Víctor Humberto Casanova Bernal

Madrid • LinkedIn • Portfolio • victorhcb10@gmail.com

Estudiante de último curso de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (UPM) con perfil práctico de hardware y software: robótica, microcontroladores y sistemas embebidos, con formación en FPGA (VHDL). Actualmente en prácticas en NTT DATA (cloud y DevOps). Con interés en el desarrollo de sistemas embebidos, FPGA y robótica.

EXPERIENCIA

NTT DATA · AI Engineering Talent Factory — **Madrid, España**
Digital Architect (prácticas) — *Oct 2026 – Actualidad*

- Infraestructura en Microsoft Azure definida como código con Terraform y CI/CD con GitHub Actions.
- Contenedores con Docker y Kubernetes; desarrollo asistido por IA (Claude Code) con Git y code review.

CREA-ETSIDI (Club de Robótica de la UPM) — **Madrid, España**
Desarrollador de robótica — *Feb 2023 – Actualidad*

- Instructor del curso oficial de Arduino del club: electrónica y programación en C++.
- Diseño, montaje y programación de robots, de vehículos RC a TunaBot (con el CSIC) y EUROBOT 2027.

UPM MotoStudent Petrol — **Madrid, España**
Miembro del departamento de electrónica — *Nov 2024 – Jun 2026*

- Desarrollo de un dashboard de telemetría a medida que lee el bus OBD-II de la moto.
- Esquemas y documentación en OrCAD; diagnóstico y reparación de fallos de electrónica en competición.

PROYECTOS DESTACADOS

TunaBot: enjambre de robots coordinados (CSIC) — **Madrid, España**
Departamento de movimiento · CREA-ETSIDI — *Abr 2026 – Actualidad*

- Firmware de movimiento en ESP32 (C++, PlatformIO) para ruedas omnidireccionales con control vectorial.
- Diseño de la placa del robot (ESP32, ULN2003 y motores paso a paso) y depuración de un cortocircuito.

Brazo robótico guiado por visión artificial — **Madrid, España**
Desarrollador de hardware y software — *Feb 2025 – May 2025*

- Diseño mecánico en Fusion 360 y control con Arduino de servos y motores paso a paso desde el PC.
- Algoritmo de visión en tiempo real (Python, OpenCV) que detecta objetivos y calcula sus coordenadas.
- v2 en curso: Raspberry Pi 4 con Linux sin pantalla, PWM por I2C (PCA9685) y vídeo por streaming.

Sistema digital en FPGA y STM32 (en curso) — **Madrid, España**
Proyecto en grupo · UPM — *Nov 2026 – Ene 2027*

- Sistema digital en VHDL: diseño, simulación con testbench y prueba en FPGA Nexys 4 DDR (Vivado).
- Firmware en C para STM32F4 (ARM Cortex-M4, HAL); entrega y presentación pública en enero de 2027.

EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - ETSIDI — **Madrid, España**
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática — *Sep 2022 – Jun 2027*

- **Asignaturas relevantes:** Sistemas Electrónicos Digitales (VHDL y FPGA; C en STM32F4), Ingeniería de Control, Informática Industrial (C++).

PREMIOS

- **Primer Premio Nacional, Promptathon ALIA 40B** (Ministerio para la Transformación Digital) · Dic 2025

SKILLS

- **Embebidos y FPGA:** C | C++ | ESP32 | STM32 (HAL) | Raspberry Pi | Arduino | VHDL | FPGA (Vivado) | I2C
- **Electrónica:** Diseño de circuitos | OrCAD | Bus OBD-II | Fusion 360
- **Software:** Python | MATLAB | Git/GitHub | Linux | Docker | GitHub Actions | Microsoft Azure | Terraform
- **Idiomas:** Inglés (nivel B2) | Español (nativo)